Предложение проекта: Лазерный дальномер с наведением по EYE-tracking
Ментор: Илюхин Андрей Евгеньевич
Команда:
Кобышев Роман, Б04-504, @Roma_Kobyshev, kobyshev.ra@phystech.edu, +7 919 772 5032
Александров Константин, Б04-504, @Deaclpan, aleksandrov.kr@phystech.edu, +7 903 215 6622
Быков Федор, Б04-504, @shhhhgp, bykov.fa@phystech.edu, +7 926 873 8553

Цель проекта:

Создать систему из двух приборов - шлема и наплечной “турели”, оснащенной дальномером, которая будет измерять расстояние до объекта, на который направлен взгляд оператора.

Описание функционала:

Во всей системе участвуют три прибора - шлем, турель и обрабатывающий компьютер (ноутбук).

Шлем:

- оснащен 4-мя USB-камерами, которые передают данный напрямую в ноутбук для дальнейшей обработки. Таким образом, при помощи именно этих камер осуществляется упомянутый eye-tracking
- помимо камер, в шлеме установлен MPU-датчик в связке с Arduino. Это в связке с отслеживанием взгляда позволяет точно определить, куда направлен взгляд оператора относительно “ранца” с турелью

Турель

- представляет из себя вращающуюся по вертикальному и горизонтальному углам платформу с лазерным дальномером, приводимую в движение двумя шаговыми двигателями

- конструкция механического привода турели устроена так, что во время движения оба двигателя остаются неподвижными. Это позволяет избежать рывков и проблем с движением, которые бы возникли, если бы один мотор был подвижен
- сама турель закреплена на “ранце” - блоке, который крепится на спину оператора. Именно в нем находится вся электроника: блок питания, Arduino, двигатели, и что более важно - второй датчик MPU. Благодаря системе из двух датчиков учитывается не положение шлема относительно земли, а относительно именно ранца. Это позволяет избежать критических ошибок, связанных с тем, что ранец например съехал
- Принципиальная конструкция механического привода турели приведена в конце ПП

Ноутбук

- выполняет роль обрабатывающего центра - мощности Rasberry Pi может попросту не хватить для отслеживания взгляда по 4 видеопотокам
- помимо этого, программа получает данные от обоих MPU и передает команды турели, чтобы та поворачивалась за взглядом оператора

Задачи проекта:

1)Подобрать электронные компоненты для шлема и для турели (выполнено)
2)Продумать конструкцию привода турели (выполнено)
3)Разработать в САПР 3D-модели компонентов всей системы
4)Распечатать компоненты и собрать тестовый образец. Разработать программу для работы всей системы
5)Провести испытания образца
6) Изготовить металлические версии компонентов привода
7) Провести калибровку всей системы

Анализ существующих аналогов:

в 2025 году компания военных технологий Anduril анонсировала шлем смешанной реальности EagleEye, который позволяет своим пользователям определять положение союзников при помощи множественных датчиков. Наш проект отличается тем, что позволяет управлять неподвижной оборонительной системой без использования специфических жестов и дополнительного оборудования, исключительно при помощи поворота головы. Информации о возможностях проекта компании Anduril не найдено.

Компонентная база:

Шлем:

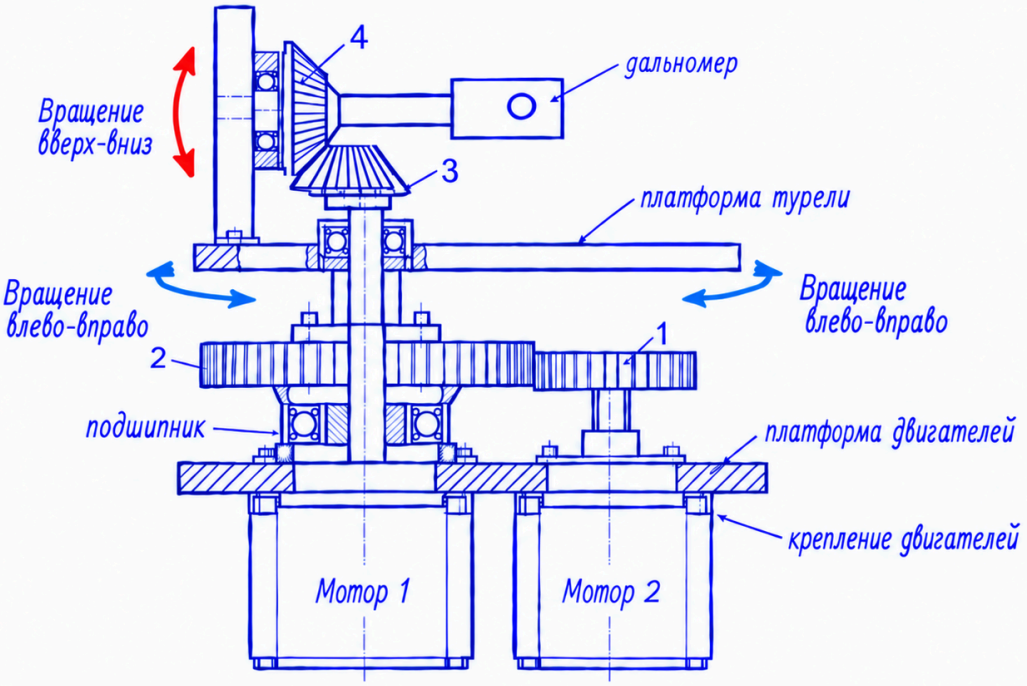
- 4x USB - видеокамеры, точная модель неизвестна
- MPU 6050
- Arduino Nano

Турель:

- 2x Nema 23
- MPU6050
- CNC V3 Shield
- Arduino UNO
- 2x TMC2209
- Источник питания, модель неизвестна, напряжение 24в, максимальный ток - 14 А

ПРИЛОЖЕНИЕ: СХЕМА ПРИВОДА ТУРЕЛИ

УГЛОВАЯ механическая передача, вращение вверх-вниз



1. Шестерни 1 и 2 находятся в одной плоскости и находятся в зацеплении.
2. Шестерня 2 опирается на крупный подшипник в платформе двигателей и несет платформу турели.
3. Вал мотора 1 проходит сквозь шестерню 2.
4. Шестерни 3 и 4 образуют угловую передачу привода наклона дальномера.